Лабораторная работа № 5

Тема: Проектирование адресного пространства организации с использованием бесклассовой адресации (CIDR) и технологии VLSM

Цель работы:

1. Закрепить навыки расчета параметров IP-сетей (адрес сети, broadcast, диапазон доступных хостов).
2. Научиться применять технологию масок переменной длины (VLSM) для эффективного распределения адресного пространства.
3. Реализовать созданный адресный план в Cisco Packet Tracer и проверить его корректность.

Сценарий (Техническое задание)

Вам, как сетевому инженеру организации, выделен один блок «серых» (Private IPv4) адресов: **192.168.100.0/24**.

Необходимо разделить это адресное пространство на подсети для филиала компании, в котором есть три отдела и один магистральный канал к роутеру провайдера.

Требования к количеству хостов:

1. **Отдел IT (Subnet-A):** 50 хостов.
2. **Отдел бухгалтерии (Subnet-B):** 26 хостов.
3. **Отдел продаж (Subnet-C):** 10 хостов.
4. **Магистральная сеть (Subnet-Links):** 2 хоста (соединение между двумя роутерами).

Задание 1. Теоретический расчет подсетей по методу VLSM

Напоминание из лекции: нарезку по VLSM всегда начинают с самой большой подсети, двигаясь к меньшим.

1. Рассчитайте подсети и заполните таблицу в отчете. Для каждой подсети определите:
    - Необходимый префикс маски (например, /26, /27 и т.д.), покрывающий нужное число хостов + 2 служебных адреса.
    - Маску подсети в десятичном формате.
    - Адрес подсети (Network address).

- Диапазон полезных адресов для назначения устройствам (Usable Host Range).
- Широковещательный адрес (Broadcast address).

2. Выделите первый доступный IP-адрес из каждого диапазона в качестве **Шлюза по умолчанию (Default Gateway)** для этой подсети.

Шаблон таблицы адресного плана:

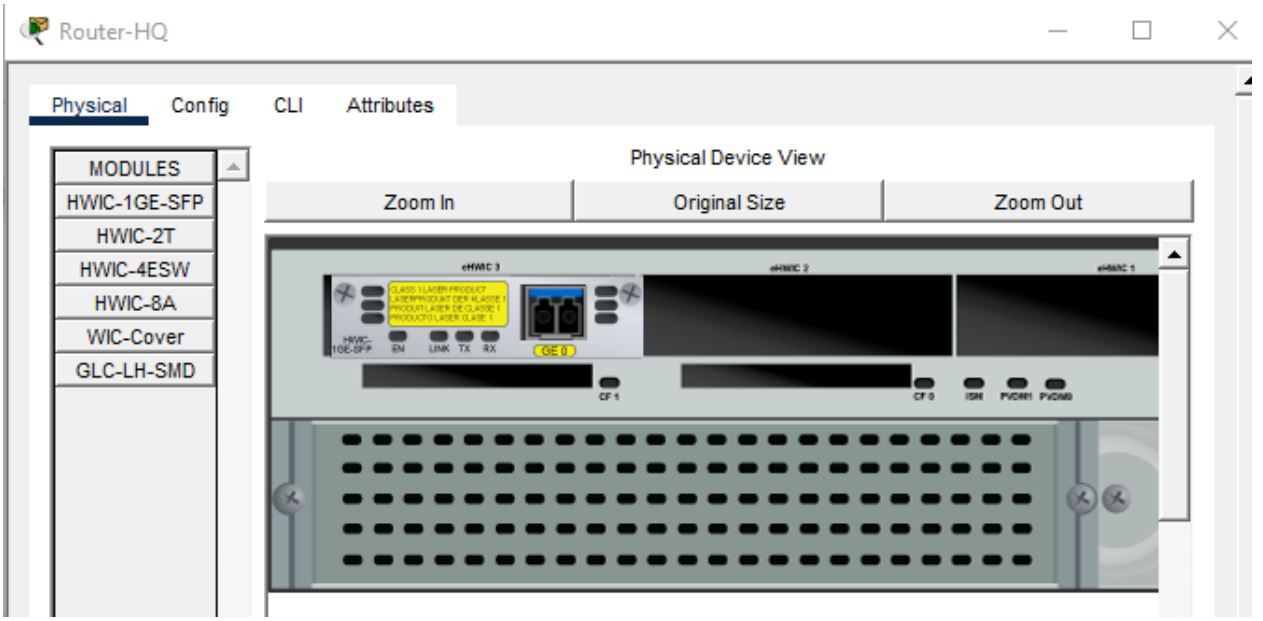
Название подсети	Требуется хостов	Выделенный размер сети (всего IP)	Маска (CIDR / Десятичная)	Адрес сети	Первый хост (Gateway)	Последний хост	Broadcast-адрес
Subnet-A (IT)	50						
Subnet-B (Бухг.)	26						
Subnet-C (Продажи)	10						
Subnet-Links	2						

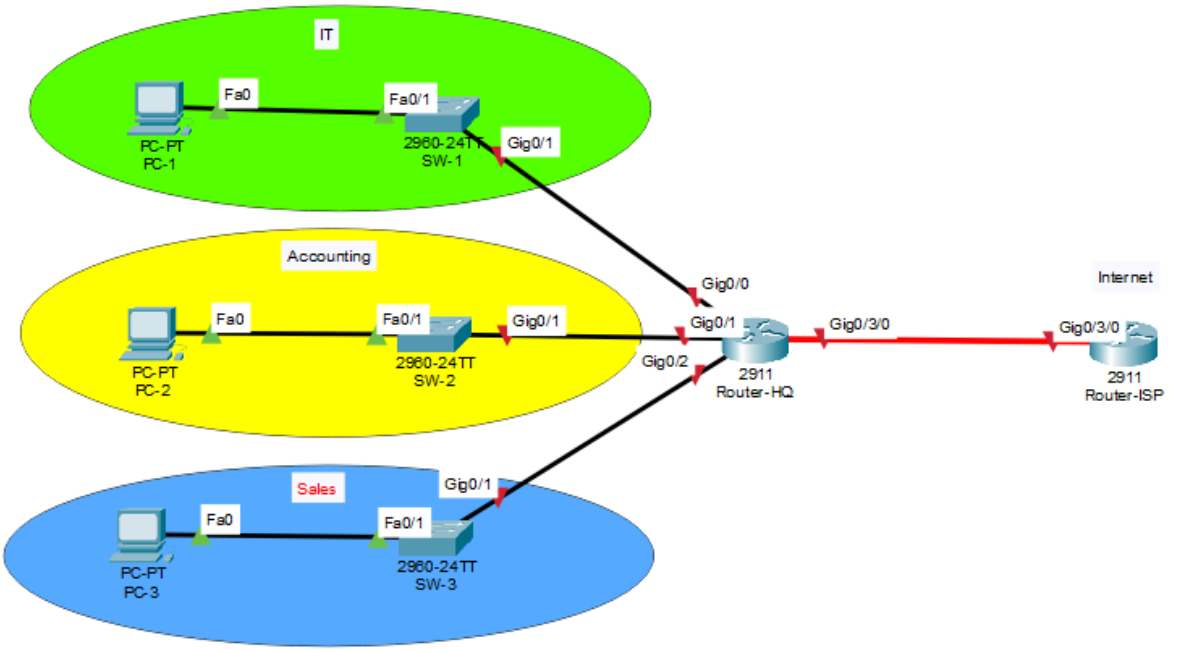
Задание 2. Построение топологии в Cisco Packet Tracer

Постройте сеть согласно разработанному плану.

1. **Добавьте устройства:**
   - Маршрутизатор Router-HQ (главный офис) — модель 2911.
   - Маршрутизатор Router-ISP (имитация провайдера) — модель 2911.
   - Три коммутатора 2960 (по одному на каждый отдел).
   - Три компьютера (по одному конечному устройству в каждую подсеть для тестов): PC-IT, PC-Acc (бухгалтерия), PC-Sales.
2. **Выполните физические подключения:**
   - Подключите компьютеры к их коммутаторам.
   - Подключите коммутаторы к интерфейсам Router-HQ:
     - Коммутатор IT -> в порт GigabitEthernet0/0
     - Коммутатор Бухгалтерии -> в порт GigabitEthernet0/1
     - Коммутатор Продаж -> в порт GigabitEthernet0/2
   - Добавьте в роутеры дополнительный модуль EHWIC-1GE-SFP, затем вставьте в него SFP-трансивер GLK-LH-SMD

- Соедините Router-HQ с Router-ISP мультимодовым волокном для реализации магистрального канала (Subnet-Links).





Задание 3. Конфигурация оборудования и проверка работы

1. **Настройка конечных узлов:** Зайдите на каждый ПК и пропишите IP-адрес, маску и Default Gateway строго из рассчитанной вами таблицы (Задание 1). Используйте для ПК последние доступные адреса из их подсетей.
2. **Настройка интерфейсов роутера (через CLI):** Зайдите на Router-HQ и присвойте интерфейсам адреса шлюзов.

- *Пример для порта IT:*

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address [ВАШ_IP_ШЛЮЗА_IT] [ВАШЯ_МАСКА_ИЗ_ТАБЛИЦЫ]
Router(config-if)# no shutdown
```

- Настройте аналогично порты Gi0/1 и Gi0/2.

3. **Моделирование ошибки (Тест на пересечение адресов):** Попробуйте на ПК из отдела продаж (PC-Sales) ошибочно назначить маску /24 (255.255.255.0) вместо вашей рассчитанной маски VLSM. Попробуйте выполнить пинг до своего шлюза.
    - *Задание:* Зафиксируйте результат. Объясните, почему компьютер считает, что шлюз находится за пределами его сети (или почему нарушается логика маршрутизации). Верните правильную маску.

Задание 4. Проверка широковещательного домена

1. Перейдите в режим симуляции (**Simulation**), оставьте только фильтр **ICMP**.
2. Запустите пинг с компьютера PC-IT на направленный широковещательный адрес (Directed Broadcast) своей подсети (адрес из последней колонки вашей таблицы для Subnet-A).
3. Нажмите **Capture/Forward**. Посмотрите, до каких устройств дошел этот пакет и как на него отреагировал маршрутизатор. Действительно ли маршрутизатор заблокировал этот широковещательный трафик и не пустил его в другие отделы?

Отчет должен включать:

1. **Теоретическая часть:** Полностью заполненная таблица адресного плана по результатам расчета VLSM (Задание 1).
2. **Схема сети:** Скриншот топологии из Packet Tracer, где поверх схемы текстовыми блоками (инструмент Place Note) подписаны адреса подсетей и портов.
3. **Подтверждение настройки:**
    - Скриншот окна IP Configuration одного из компьютеров с внесенными бесклассовыми настройками.

- Скриншот вывода команды show ip interface brief на маршрутизаторе Router-HQ, подтверждающий, что все интерфейсы получили корректные IP/маски и находятся в статусе up/up.

4. **Подтверждение тестов:**
    - Скриншот успешного пинга с любого ПК до своего шлюза по умолчанию.
    - Скриншот окна симуляции при отправке широковещательного пакета из Задания 4.